GEOMETRÍA – TRIGONOMETRÍA

G1. Sean $\angle AOB, \angle BOC (\angle AOB < \angle BOC)$ ángulos consecutivos tales que: $\angle AOB + 2\angle BOC = 148^{\circ}$, se traza la bisectriz $\overline{OE}$ de $\angle AOB$ y $\overline{OP}$ bisectriz de $\angle EOC$. Calcular $\angle EOP$.

a) 37 b) 48 c) 74 d) 96 e) Ninguno

G2. Hallar el número de lados de un polígono regular si el doble de un ángulo interno es el triple de un ángulo externo.

a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) Ninguno

G3. Calcular el valor de $a + b$ para que las rectas $r: ax - 3y + 2 = 0$ y $s: bx + 9y - 5 = 0$ sean paralelas y, además, r pase por el punto $P(1, 2)$.

a) -12 b) -8 c) 8 d) 12 e) Ninguno

G4. El ángulo formado por la recta que pasa por los puntos $(-4, 5)$ y $(3, y)$ con la que pasa por $(-2, 4)$ y $(9, 1)$ es de 135°. ¿Cuántos valores de y son enteros y cumplen con las condiciones?

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) Ninguno

G5. Dos vértices del triángulo son $A(2, -3)$ y $B(-5, 1)$. El tercer vértice C está sobre el eje de las ordenadas y el punto de intersección de las medianas sobre el eje de las abscisas. ¿Cuántos puntos C cumplen las condiciones indicadas?

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) Ninguno